UNIDAD CURRICULAR #2: ETIQUETADO, SEÑALIZACIÓN Y FDS • TALLER DE MODELADO NUMÉRICO

ACTIVIDAD PRÁCTICA DE AULA: FASE 3 — MODELADO MATEMÁTICO RIGUROSO DE PARÁMETROS CRÍTICOS (INGENIERÍA PASO A PASO)

Deducción Analítica, Balance de Materia, Cinética de Evaporación y Evaluación de Riesgos Ocupacionales y ATEX

1. Planteamiento del Problema de Ingeniería Aplicada

Una planta auxiliar procesa un solvente desengrasante técnico previo a la síntesis [cite: 199]. Se requiere caracterizar cuantitativamente sus parámetros toxicológicos y de inflamabilidad bajo normativa SGA utilizando las fórmulas de ingeniería provistas [cite: 199]:

Parámetro / Propiedad	Comp. 1: Acetona (C_3H_6O)	Comp. 2: Metanol (CH_4O)	Comp. 3: Tolueno (C_7H_8)
Fracción másica (C_i)	60.00 %	15.00 %	25.00 %
Masa molar (M_i)	58.080 g/mol	32.042 g/mol	92.141 g/mol
DL_{50} oral / ETA_i	5800.0 mg/kg	100.00 mg/kg (SGA Cat. 3)	5580.0 mg/kg
Límite inferior inflamabilidad (LEL_i)	2.50 % v/v	6.00 % v/v	1.10 % v/v
Constantes Antoine (A, B, C)	A=7.02447, B=1161.0, C=224.0	—	—
Límite TLV-TWA	250.0 ppm_v	200.0 ppm_v	20.00 ppm_v

2. Formulación y Modelos Teóricos de la Guía de Trabajo

3.1. Deducción y Cálculo de la Toxicidad Aguda Oral de la Mezcla (ETA_m)

Fórmula de aditividad ponderada del Sistema Globalmente Armonizado (SGA / GHS):

$$100 / ETA_m = \Sigma (C_i / ETA_i) = (C_1 / ETA_1) + (C_2 / ETA_2) + ... + (C_n / ETA_n)$$

* En caso de componentes desconocidos (> 10% acumulado): $ETA_m = (100 - C_{desconocido}) / \Sigma (C_i / ETA_i)$.

3.2. Deducción y Cálculo del Límite Inferior de Explosividad (LEL_{mezcla})

Fórmula termodinámica de Le Chatelier para mezclas de vapores inflamables:

$$LEL_{mezcla} = 100 / [\Sigma (y_i / LEL_i)]$$

$$y_i = (n_i / n_{total}) \times 100\% \quad \text{con} \quad \Sigma y_i = 100\%$$

3.3. Cinética de Evaporación de Acetona y Concentración en Recinto Confinado

Escenario: Derrame de Acetona pura (*M = 58.080 g/mol*) en charco de área *A = 2.50 m^2* en sala de almacenamiento de *V = 120.0 m^3*. Ventilación: *Q = 0.450 m^3/s*, factor de mezcla $k_m = 0.650$, velocidad de aire *u = 0.200 m/s*, *T = 298.15 K (25.0 °C)* y *P = 101325 Pa*.

1. **1. Presión de vapor de saturación mediante Antoine (P*):**

$$\log_{10} P^* [mmHg] = A - [B / (T [°C] + C)] \Rightarrow P^* [Pa] = P^* [mmHg] \times (101325 / 760.0)$$

2. **2. Coeficiente de transferencia convectiva de masa (K):**

$$K = 0.00478 \cdot u^{0.78}$$

3. **3. Tasa de emisión másica superficial (W):**

$$W = (M \cdot K \cdot A \cdot P^*) / (R \cdot T) \quad [g/s]$$

4. **4. Concentración en régimen permanente (C_{ss}):**

$$C_{ss} = W / (Q \cdot k_m) \quad [mg/m^3]$$

5. **5. Conversión a partes por millón volumétricas (C_{ss} [ppm_v]):**

$$C_{ss} [ppm_v] = (C_{ss} [mg/m^3] \cdot 24.45) / M$$

3.4. Diagnóstico Comparativo de Exposición Ocupacional y Riesgo ATEX

Modelos analíticos de estimación del índice de sobreexposición y porcentaje del límite explosivo:

- **Índice de Exposición Toxicológica (I):**

$$I = C_{ss} \ / \ TLV\text{-}TWA_{sustancia}$$

  Dictamen Forense: Condición de cumplimiento si I ≤ 1.0 (zona conforme). Si I > 1.0 se determina sobreexposición crítica, paro técnico y evacuación mandatoria con ERA/SCBA.

- **Porcentaje del Límite de Inflamabilidad (% LEL):**

$$\%\ LEL = (C_{ss}\ [ppm_v] \ / \ LEL\ [ppm_v]) \times 100\%$$

  Dictamen ATEX: Margen de seguridad preventiva internacional estipula operación segura con % LEL < 10% a 20%. Exceder este rango implica riesgo latente de deflagración en caso de cesar la ventilación mecánica.